SnapMirror 主動同步

Enterprise applications

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-apps-dbs/oracle/oracle-dr-smbc-architecture.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

SnapMirror 主動同步 1
採用 SnapMirror 主動同步的 Oracle 資料庫 1
Oracle 資料庫容錯移轉搭配 SnapMirror 主動式同步 2
單一執行個體 Oracle 資料庫搭配 SnapMirror 主動式同步 4
Oracle RAC 搭配 SnapMirror 主動式同步 5
Oracle 資料庫和 SnapMirror 主動式同步失敗案例 5

SnapMirror 主動同步

採用 SnapMirror 主動同步的 Oracle 資料庫

SnapMirror 主動同步可針對個別 Oracle 資料庫和應用程式環境、啟用選擇性的 RPO =0 同步鏡射。

SnapMirror 主動同步基本上是 SAN 的強化 SnapMirror 功能、可讓主機從主控 LUN 的系統以及主控其複本的系統存取 LUN 。

SnapMirror 主動式同步和 SnapMirror 同步可共用複寫引擎、不過 SnapMirror 主動式同步則包含其他功能、例如企業應用程式的透明應用程式容錯移轉和容錯回復。

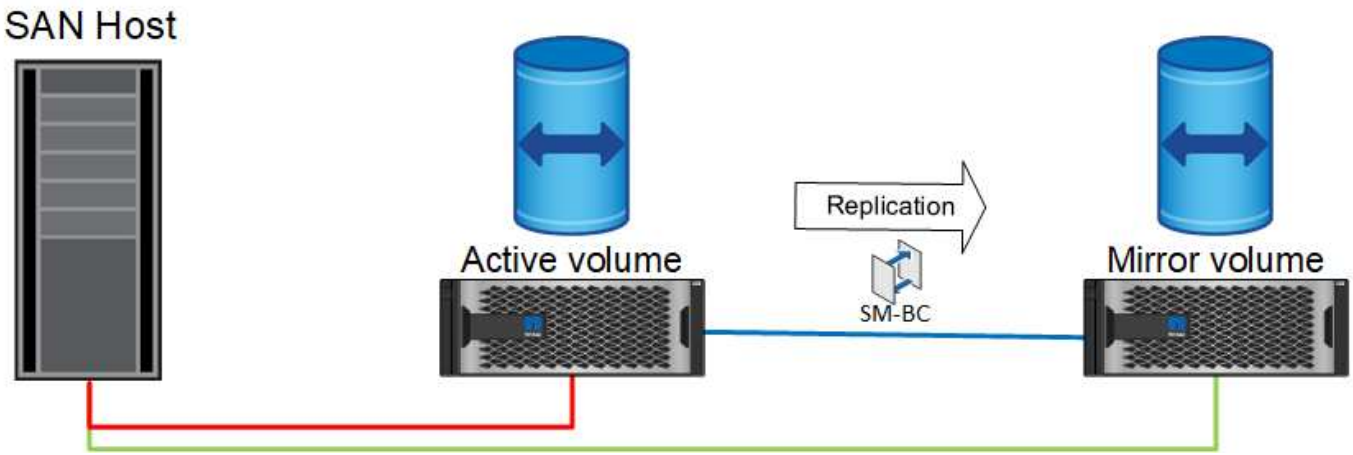
實際上、它的運作方式類似於精細的 MetroCluster 版本、可針對個別工作負載啟用選擇性且精細的 RPO = 0 同步複寫。低階路徑行為與 MetroCluster 非常不同、但主機觀點的最終結果卻相似。

路徑存取

藉助 SnapMirror Active Syncsc ，可以從主存儲陣列和遠程存儲陣列中的主機操作系統看到存儲設備。路徑是透過非對稱式邏輯單元存取（ALUA）進行管理、這是一種業界標準傳輸協定、用於識別儲存系統與主機之間的最佳化路徑。

存取 I/O 最短的裝置路徑被視為主動 / 最佳化路徑、其餘路徑則被視為主動 / 非最佳化路徑。

SnapMirror 主動同步關係是位於不同叢集上的一對 SVM 之間的關係。兩個 SVM 都能提供資料、但 ALUA 會優先使用 SVM 、而 SVM 目前擁有 LUN 所在磁碟機的所有權。透過 SnapMirror 主動同步互連、將 IO 透過代理至遠端 SVM 。



同步複寫

在正常作業中、遠端複本始終為 RPO = 0 同步複本、但有一個例外。如果無法複寫資料、 SnapMirror 主動式同步將會釋放複寫資料和恢復服務 IO 的需求。如果客戶認為複寫連結遺失的情況近乎災難、或是不想在無法複寫資料時停止業務作業、則偏好使用此選項。

儲存硬體

與其他儲存災難恢復解決方案不同、 SnapMirror 主動式同步提供非對稱式平台靈活度。每個站台的硬體不一定相同。此功能可讓您調整支援 SnapMirror 主動同步所用硬體的大小。如果遠端儲存系統需要支援完整的正式作業工作負載、則它可以與主要站台相同、但如果災難導致 I/O 減少、遠端站台上較小的系統可能會更具成本效益。

中間器ONTAP

ONTAP Mediator 是從 NetApp 支援下載的軟體應用程式。Mediator 可自動執行主與遠端站台儲存叢集的容錯移轉作業。它可以部署在內部部署或雲端的小型虛擬機器（ VM ）上。設定之後、它會成為第三個站台、用來監控兩個站台的容錯移轉案例。

Oracle 資料庫容錯移轉搭配 SnapMirror 主動式同步

在 SnapMirror 主動式同步上託管 Oracle 資料庫的主要原因、是在計畫性和非計畫性儲存事件期間提供透明的容錯移轉。

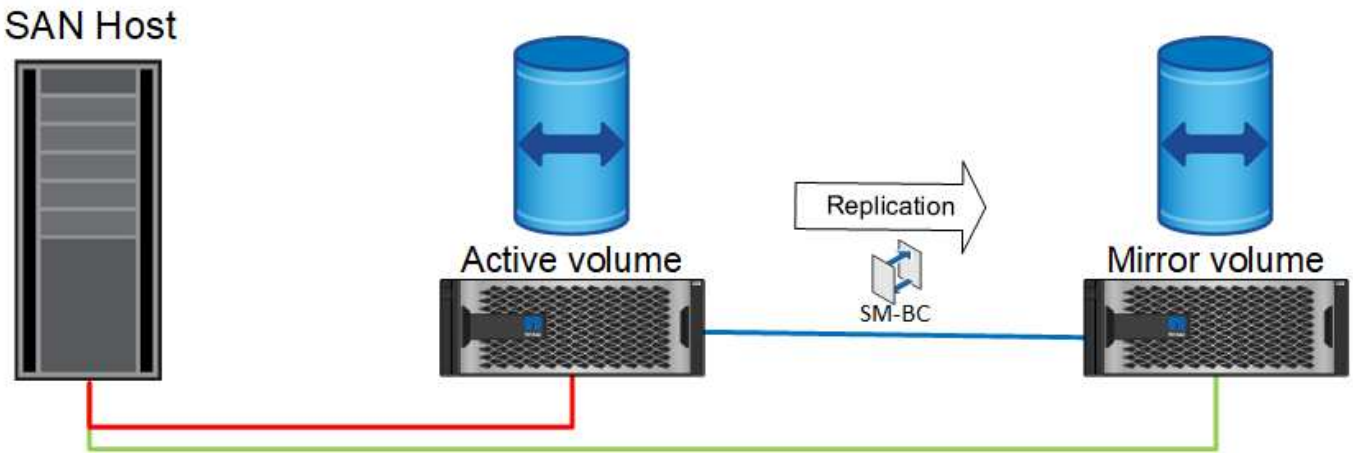
SnapMirror 主動式同步支援兩種儲存容錯移轉作業：計畫性和非計畫性、運作方式略有不同。系統管理員會手動啟動計畫性容錯移轉、以快速切換至遠端站台、而非計畫性容錯移轉則由第三站台的協調員自動啟動。計畫性容錯移轉的主要目的是執行漸進式修補與升級、執行災難恢復測試、或是採用正式的原則、在一年內在站台之間切換作業、以證明完整的主動式同步功能。

下圖顯示正常、容錯移轉及容錯回復作業期間的情況。為了便於說明、它們描述了複寫的 LUN 。在實際的 SnapMirror 主動式同步組態中、複寫是以磁碟區為基礎、其中每個磁碟區都包含一個或多個 LUN 、但為了讓圖片更簡單、磁碟區層已經移除。

正常運作

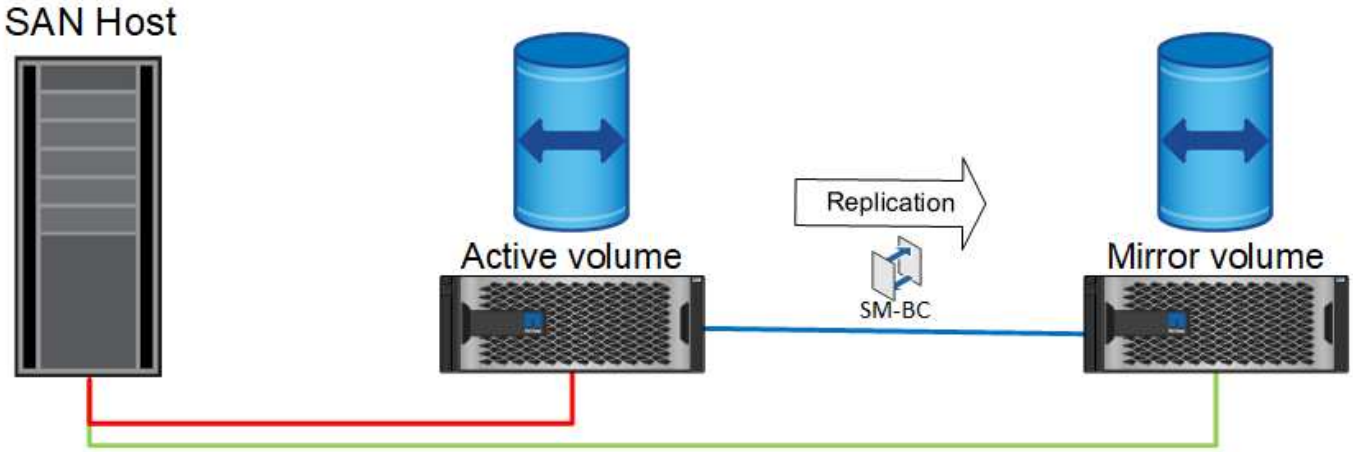
在正常作業中、可以從本機或遠端複本存取 LUN 。紅色線表示 ALUA 所通告的最佳化路徑、結果應該是 IO 優先傳送至此路徑。

綠線是一條活動路徑，但由於該路徑上的 IO 需要通過 SnapMirror 活動同步路徑傳遞，因此會產生更多延遲。額外的延遲時間取決於用於 SnapMirror 主動同步的站台之間互連的速度。



故障

如果主動鏡像複本因為計畫性或非計畫性容錯移轉而無法使用、則顯然無法再使用。然而、遠端系統已擁有通往遠端站台的同步複本和 SAN 路徑。遠端系統能夠為該 LUN 提供 IO 服務。

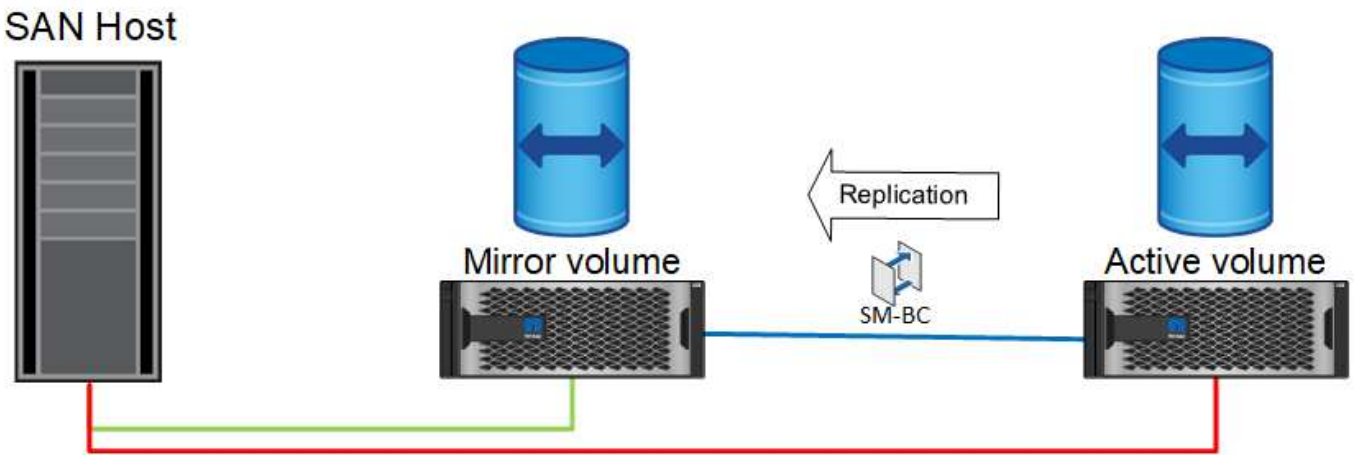


容錯移轉

容錯移轉會導致遠端複本變成使用中複本。路徑會從「 Active 」變更為「 Active/Optimized 」、 IO 也會持續提供服務、不會遺失資料。

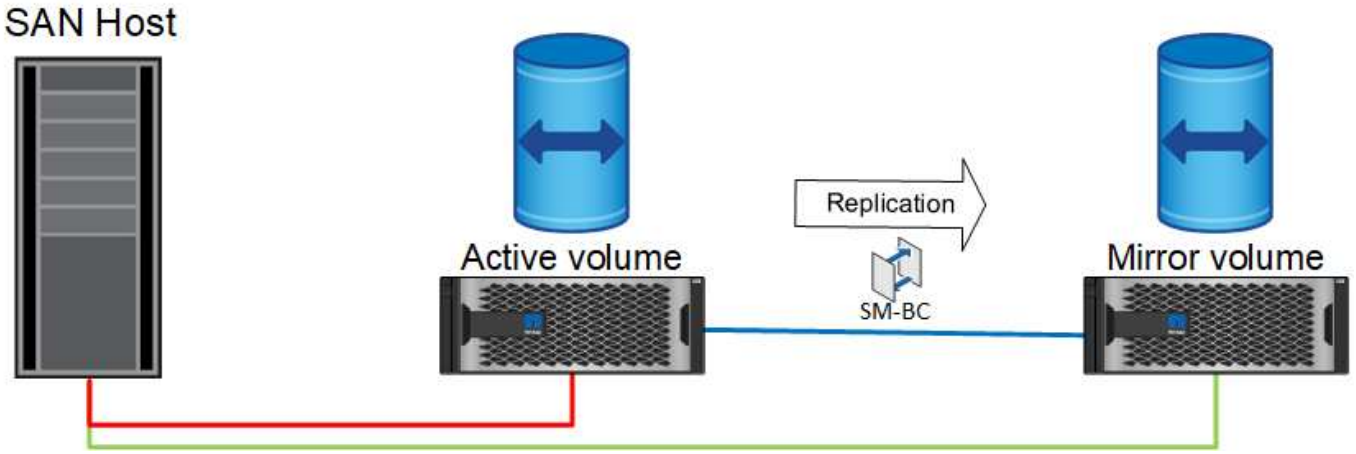
修復

一旦來源系統恢復服務、 SnapMirror 主動式同步就能重新同步複寫、但會執行其他方向。現在的組態基本上與起點相同、只是主動鏡射站台已經翻轉。



容錯回復

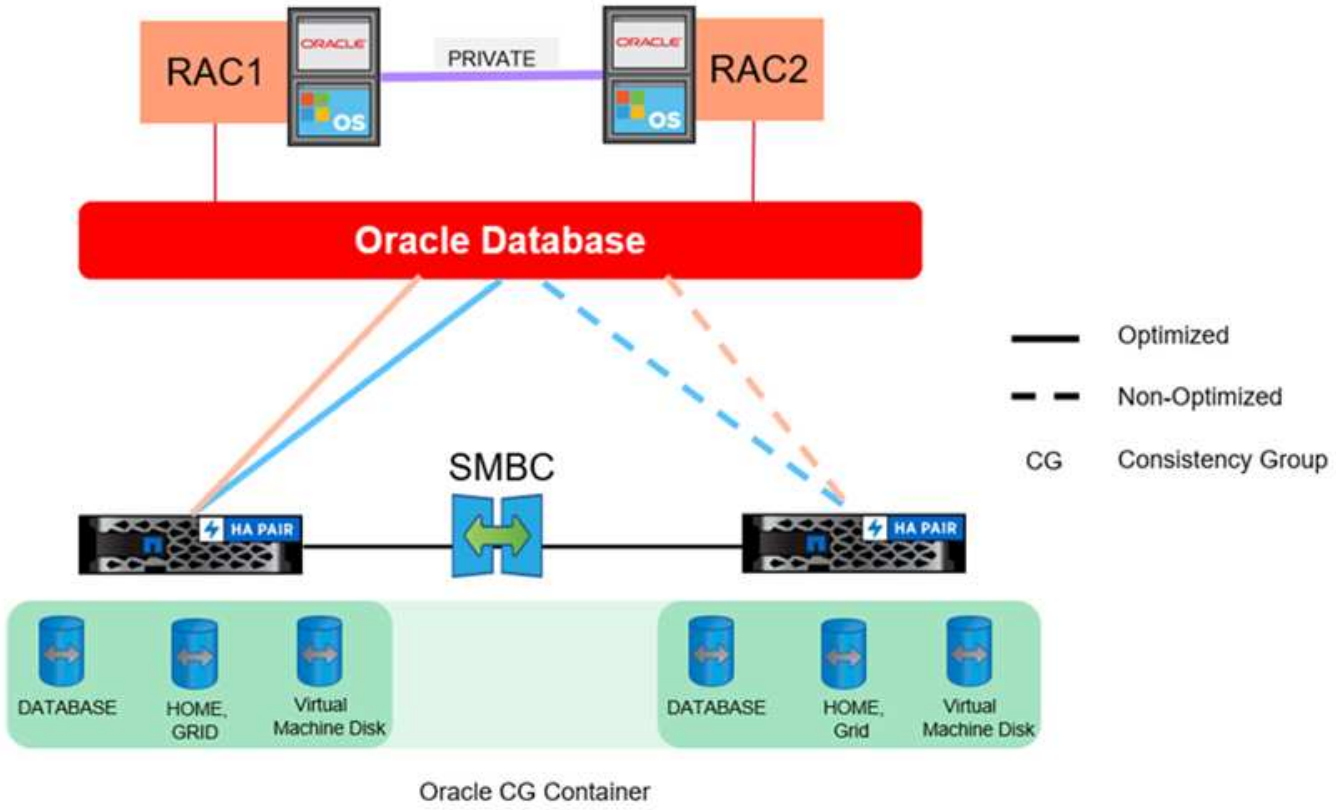
如果需要、管理員可以執行容錯回復、並將 LUN 的作用中複本移回原始控制器。



單一執行個體 **Oracle** 資料庫搭配 **SnapMirror** 主動式同步

下圖顯示一個簡單的部署模式、您可以將儲存裝置分區或從主要和遠端儲存叢集連線至 Oracle 資料庫。

Oracle 僅在主要系統上設定。此模式可因應儲存端災難時的無縫儲存容錯移轉、在沒有任何應用程式停機的情況下、不會造成資料遺失。然而、此模型無法在站台故障期間提供資料庫環境的高可用度。這類架構對於想要尋找零資料遺失解決方案、且儲存服務可用度高的客戶而言非常實用、但請接受、資料庫叢集的整體遺失需要手動作業。



這種方法也能節省 Oracle 授權成本。在遠端站台上預先設定 Oracle 資料庫節點時、所有核心都必須根據大多數 Oracle 授權合約獲得授權。如果安裝 Oracle 資料庫伺服器和掛載仍在運作的資料複本所需的時間所造成的延遲是可以接受的、則此設計可能非常具成本效益。

Oracle RAC 搭配 SnapMirror 主動式同步

SnapMirror 主動式同步可針對資料集複寫提供精細的控制、例如負載平衡或個別應用程式容錯移轉。整體架構看起來像延伸 RAC 叢集、但有些資料庫是專供特定站台使用、整體負載則分散。

例如、您可以建置一個 Oracle RAC 叢集、主控六個個別資料庫。其中三個資料庫的儲存設備主要託管於站台 A 、其他三個資料庫的儲存設備則裝載於站台 B此組態可將跨網站流量降至最低、以確保最佳效能。此外、應用程式也會設定為使用儲存系統本機的資料庫執行個體、並使用作用中路徑。如此可將 RAC 互連流量降至最低。最後、這項整體設計可確保所有運算資源均能平均使用。隨著工作負載改變、資料庫可以在站台之間選擇性地來回容錯、以確保負載均勻。

除了精細度之外、使用 SnapMirror 主動式 SynCare 的 Oracle RAC 基本原則和選項與相同 "MetroCluster 上的 Oracle RAC"

Oracle 資料庫和 SnapMirror 主動式同步失敗案例

有多種 SnapMirror 主動式同步 （ SM-AS ） 故障案例、每種案例的結果各不相同。

案例	結果
複寫連結失敗	中介程序可辨識這種分割腦案例、並在保留主複本的節點上恢復 I/O 。當站台之間的連線恢復上線時、替代站台會執行自動重新同步。
主要站台儲存設備故障	自動非計畫性容錯移轉是由 Mediator 啟動。 無 I/O 中斷。
遠端站台儲存設備故障	沒有 I/O 中斷。由於網路造成同步複寫中斷、主機確認其擁有者是合法的 I/O 服務者（共識）、因此暫時暫停。因此、 I/O 暫停數秒、然後 I/O 就會恢復。 網站上線時會自動重新同步。
Mediator 或 Mediator 與儲存陣列之間的連結遺失	I/O 會繼續並與遠端叢集保持同步、但如果沒有 Mediator 、則無法自動進行非計畫性 / 計畫性容錯移轉和容錯回復。
HA 叢集中的其中一個儲存控制器遺失	HA 叢集中的合作夥伴節點會嘗試接管（ n ）。如果接管失敗、 Mediator 會注意到儲存設備中的兩個節點都已關閉、並自動執行非計畫性容錯移轉至遠端叢集。
磁碟遺失	IO 會持續連續三次發生磁碟故障。這是 RAID-TEC 的一部分。
在一般部署中遺失整個站台	故障站台上的伺服器顯然無法再使用。支援叢集的應用程式可設定為在兩個站台上執行、並在其他站台上繼續作業、不過大多數的應用程式都需要類似於 SM 要求中介者的第三站台斷路器。 如果沒有應用程式層級的叢集、應用程式就必須在正常運作的站台上啟動。這會影響可用性、但會保留 RPO =0 。不會遺失任何資料。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。